1

Notons A l'ensemble des élèves étudiant l'allemand et E celui des élèves étudiant l'espagnol. Il y a $35-8=27$ élèves qui étudient au moins une des deux langues, donc $\mathrm{Card}(A\cup E)=27$.

On décompose $A\cup E$ en trois ensembles deux à deux disjoints : $A\setminus E$, $E\setminus A$ et $A\cap E$. Le principe additif donne $\mathrm{Card}(A\cup E)=\mathrm{Card}(A\setminus E)+\mathrm{Card}(E\setminus A)+\mathrm{Card}(A\cap E)$. Or $\mathrm{Card}(A)+\mathrm{Card}(E)$ compte deux fois l'intersection. On en déduit :

$$\mathrm{Card}(A\cup E)=\mathrm{Card}(A)+\mathrm{Card}(E)-\mathrm{Card}(A\cap E)\,.$$

En remplaçant par les données,

$$\begin{aligned}27&=20+15-\mathrm{Card}(A\cap E)\,,\\ \mathrm{Card}(A\cap E)&=20+15-27=\boxed{8}.\end{aligned}$$

Réponse : 8 élèves étudient à la fois l'allemand et l'espagnol.

2

La même formule donne directement le cardinal de l'intersection :

$$\begin{aligned}\mathrm{Card}(A\cap B)&=\mathrm{Card}(A)+\mathrm{Card}(B)-\mathrm{Card}(A\cup B)\\ &=27+15-35=\boxed{7}.\end{aligned}$$

L'intersection contient donc 7 éléments : elle n'est pas vide. Par conséquent, A et B **ne sont pas disjoints**.

3

Les ensembles A et B sont disjoints. Les éléments de leur réunion sont donc ceux de A, auxquels s'ajoutent ceux de B :

$$\mathrm{Card}(A\cup B)=\mathrm{Card}(A)+\mathrm{Card}(B)=7+9=\boxed{16}.$$

Un élément de $A\times B$ est un couple $(a;b)$: il y a 7 choix pour a et, pour chacun, 9 choix pour b. Ainsi,

$$\mathrm{Card}(A\times B)=7\times 9=\boxed{63}.$$

4

Dans $A\times B$, la première coordonnée appartient à A et la seconde à B. On associe chacun des trois éléments de A aux deux éléments de B :

$$\begin{aligned}A\times B=\{&(3;0),(3;3),\\ &(2;0),(2;3),\\ &(1;0),(1;3)\}.\end{aligned}$$

En inversant l'ordre des ensembles, on obtient

$$\begin{aligned}B\times A=\{&(0;3),(0;2),(0;1),\\ &(3;3),(3;2),(3;1)\}.\end{aligned}$$

Chaque produit contient $3\times 2=\boxed{6}$ couples. Ils ont le même cardinal, mais ne sont pas égaux : par exemple $(3;0)\in A\times B$ tandis que $(3;0)\notin B\times A$.

5

Dans tous les couples de C, la première coordonnée appartient à $\{3;5;6;10\}$ et la seconde à $\{2;4\}$. De plus, chacune des quatre premières coordonnées est associée à chacune des deux secondes coordonnées : les huit couples possibles sont bien présents. Donc

$$\boxed{C=\{3;5;6;10\}\times\{2;4\}}.$$

6

Un élément de $G\times E\times F$ est un triplet $(g;e;f)$, avec $g\in\{a;b;d\}$, $e=a$ et $f\in\{b;d\}$. On énumère les deux choix de f pour chaque choix de g :

$$\begin{aligned}G\times E\times F=\{&(a;a;b),(a;a;d),\\ &(b;a;b),(b;a;d),\\ &(d;a;b),(d;a;d)\}.\end{aligned}$$

Il y a $3\times 1\times 2=\boxed{6}$ triplets, conformément au principe multiplicatif.

7

La réunion doit contenir exactement les entiers de 1 à 9. Ceux qui sont déjà dans $A=\{2;4;6;8\}$ ne doivent pas être ajoutés à B, puisque A et B doivent être disjoints. Les éléments restants sont donc

$$\boxed{B=\{1;3;5;7;9\}}.$$

On vérifie que $A\cap B=\varnothing$ et que $A\cup B=\{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$.

8

Un triplet est un élément de E^3. À chacune des trois places, on peut mettre a ou b ; les répétitions sont autorisées. En les listant par première, puis deuxième coordonnée :

$$\begin{aligned}E^3=\{&(a;a;a),(a;a;b),(a;b;a),(a;b;b),\\ &(b;a;a),(b;a;b),(b;b;a),(b;b;b)\}.\end{aligned}$$

On obtient $2\times 2\times 2=2^3=\boxed{8}$ triplets.

9

Posons $V=\{A;E;I;O;U\}$. Un mot de trois lettres est un triplet ordonné dont chaque coordonnée appartient à V : l'ensemble des mots est donc $V\times V\times V=V^3$. Par exemple, $(A;E;A)$ représente le mot AEA.

Comme $\mathrm{Card}(V)=5$, le principe multiplicatif donne

$$\begin{aligned}\mathrm{Card}\big(V^3\big)&=\mathrm{Card}(V)\times\mathrm{Card}(V)\times\mathrm{Card}(V)\\ &=5\times 5\times 5=\boxed{125}.\end{aligned}$$

Réponse : on peut former 125 mots.

10

Notons $C=\{\text{rouge};\text{vert};\text{bleu}\}$ l'ensemble des couleurs. Numérotons les 60 carreaux de la grille. Un coloriage associe à chacun d'eux une couleur : c'est un élément du produit cartésien

$$\underbrace{C\times C\times\cdots\times C}_{60\text{ facteurs}}=C^{60}.$$

Il y a 3 choix pour la couleur du premier carreau, puis 3 pour chacun des 59 autres carreaux. Par le principe multiplicatif,

$$\mathrm{Card}\big(C^{60}\big)=3^{60}=\boxed{3^{60}}.$$

11

On développe au numérateur juste les facteurs qui ne se simplifient pas avec le dénominateur.

1. $\dfrac{10!}{8!}=\dfrac{10\times 9\times 8!}{8!}=\boxed{10\times 9=90}$.
2. $\dfrac{10!}{8!\,2!}=\dfrac{10\times 9}{2\times 1}=\boxed{45}$.
3. $\dfrac{10!}{7!\,3!}=\dfrac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1}=\boxed{120}$.
4. $\dfrac{(n+2)!}{n!}=\dfrac{(n+2)(n+1)n!}{n!}=\boxed{(n+2)(n+1)}$.

5. Pour $n \geq 1$, $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!} = \dfrac{(n+1)n(n-1)!}{(n-1)!} = \boxed{n(n+1)}$.
6. Pour $n \geq 2$, $\dfrac{n!}{(n-2)!} = \dfrac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!} = \boxed{n(n-1)}$.
7. $\dfrac{(n+2)!}{n!\,2!} = \boxed{\dfrac{(n+2)(n+1)}{2}}$.
8. $\dfrac{(n+3)!}{(n+1)!} = \boxed{(n+3)(n+2)}$.
9. Pour $n \geq 1$, $\dfrac{(2n)!}{(2n-2)!} = \boxed{2n(2n-1)}$.
10. Pour $n \geq 1$, $\dfrac{(n+2)!}{(n-1)!\,3!} = \boxed{\dfrac{n(n+1)(n+2)}{6}}$.

12

Il y a 6 choix pour la médaille d'or. Une fois ce joueur choisi, il reste 5 choix pour l'argent, puis 4 pour le bronze. L'ordre est important puisque les médailleurs ne reçoivent pas la même médaille, et aucun joueur ne peut être choisi deux fois :

$$6 \times 5 \times 4 = \frac{6!}{(6-3)!} = \boxed{120}.$$

Il y a donc 120 podiums possibles.

13

Les sept lettres de PRODUIT sont toutes distinctes. Un mot obtenu en les réordonnant est une permutation de ces sept lettres. Il y en a

$$7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = \boxed{5\,040}.$$

Pour commencer par une voyelle, on choisit d'abord la première lettre parmi O, U et I (3 choix). Les six lettres restantes, toutes distinctes, peuvent ensuite être placées de 6! façons. Ainsi,

$$3 \times 6! = 3 \times 720 = \boxed{2\,160}.$$

14

On classe les parties selon leur nombre d'éléments :

Taille	Parties
0	$\varnothing$
1	$\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$
2	$\{1;2\}$, $\{1;3\}$, $\{1;4\}$, $\{2;3\}$, $\{2;4\}$, $\{3;4\}$
3	$\{1;2;3\}$, $\{1;2;4\}$, $\{1;3;4\}$, $\{2;3;4\}$
4	$\{1;2;3;4\}$

Cela donne toutes les parties : 1 partie à 0 élément, 4 à 1 élément, 6 à 2, 4 à 3 et 1 à 4 éléments. Au total,

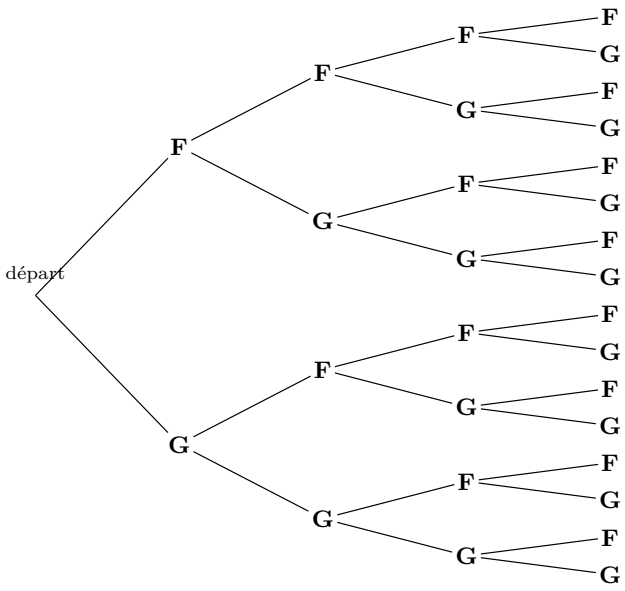
$$\mathrm{Card}(\mathcal{P}(E)) = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = \boxed{16} = 2^4.$$

Les parties à deux éléments sont les six parties de la ligne correspondante. Leur nombre vaut également

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = \boxed{6}.$$

15

À chaque naissance, deux possibilités sont représentées : F pour une fille et G pour un garçon. Un chemin de l'arbre donne la composition dans l'ordre des naissances.



À chacun des quatre niveaux, il y a deux branches. Le nombre de chemins complets est donc

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = \boxed{16}.$$

Pour compter les compositions ayant exactement k filles, il suffit de choisir les k rangs de naissance occupés par les filles parmi les quatre rangs :

- une fille et trois garçons : FGGG, GFGG, GGFG, GGGF, soit $\binom{4}{1} = \boxed{4}$ compositions ;
- deux filles et deux garçons : FFGG, FGFG, FGGF, GFFG, GFGF, GGFF, soit $\binom{4}{2} = \boxed{6}$ compositions ;
- quatre filles : FFFF, soit $\binom{4}{4} = \boxed{1}$ composition.

16

Une main est un groupe de cinq cartes : l'ordre dans lequel on les reçoit ne compte pas. On choisit donc 5 cartes parmi les 32 :

$$\binom{32}{5} = \frac{32!}{5!\,27!} = \frac{32 \times 31 \times 30 \times 29 \times 28}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \boxed{201\,376}.$$

Pour les mains contenant le valet de pique, cette carte est déjà imposée. Il reste à choisir 4 cartes parmi les 31 autres :

$$\binom{31}{4} = \frac{31!}{4!\,27!} = \frac{31 \times 30 \times 29 \times 28}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \boxed{31\,465}.$$

17

Un débat est déterminé par une paire de candidats. L'ordre ne compte pas : le débat entre A et B est le même que celui entre B et A. Il faut donc choisir 2 candidats parmi 11 :

$$\binom{11}{2} = \frac{11!}{2!\,9!} = \frac{11 \times 10}{2} = \boxed{55}.$$

Réponse : 55 débats différents.

18

Soient n et p tels que $1 \leq p \leq n$. À l'aide de la formule des combinaisons,

$$\begin{aligned} n\binom{n-1}{p-1} &= n\,\frac{(n-1)!}{(p-1)!\,\big((n-1)-(p-1)\big)!} \\ &= n\,\frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} \\ &= \frac{n!}{(p-1)!(n-p)!}. \end{aligned}$$

D'autre part, comme $p! = p(p-1)!$,

$$\begin{aligned} p\binom{n}{p} &= p\,\frac{n!}{p!(n-p)!} \\ &= p\,\frac{n!}{p(p-1)!(n-p)!} \\ &= \frac{n!}{(p-1)!(n-p)!}. \end{aligned}$$

Les deux expressions sont égales au même quotient. Ainsi,

$$\boxed{n\binom{n-1}{p-1} = p\binom{n}{p}}.$$

On peut aussi lire cette égalité en comptant les groupes de p personnes accompagnés d'un responsable choisi parmi elles : on peut choisir d'abord le responsable puis les $p-1$ autres, ou choisir le groupe puis l'une de ses p personnes comme responsable.

19

1. Fixons deux réels a et b. Pour $n = 1$,

$$\sum_{k=0}^{1}\binom{1}{k}a^{1-k}b^k = a + b = (a+b)^1.$$

La formule est donc vraie au rang 1. Supposons-la vraie pour un entier $n \geq 1$. Alors, en multipliant par $a+b$,

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k \\ &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n+1-k}b^k + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^{k+1}. \end{aligned}$$

Dans la seconde somme, posons $j = k+1$, puis regroupons les termes de même puissance de b :

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}\right)a^{n+1-k}b^k \\ &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k \\ &= \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k. \end{aligned}$$

La deuxième égalité utilise la relation de Pascal. La propriété est donc héréditaire ; par récurrence, pour tout entier $n \geq 1$,

$$\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k}.$$

2. Dans la formule précédente, prenons $a = b = 1$:

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}1^{n-k}1^k = \boxed{\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}}.$$

3. En appliquant la formule du binôme séparément aux deux puissances, puis en regroupant les termes de même indice k, on obtient

$$\begin{aligned} S_n &= (3+\sqrt{7})^n + (3-\sqrt{7})^n \\ &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}3^{n-k}(\sqrt{7})^k + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}3^{n-k}(-\sqrt{7})^k \\ &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}3^{n-k}(\sqrt{7})^k\big(1+(-1)^k\big). \end{aligned}$$

Si k est impair, $1+(-1)^k = 0$: ces termes s'annulent. Si $k = 2j$ est pair, alors $1+(-1)^k = 2$ et $(\sqrt{7})^{2j} = 7^j$. Il reste donc

$$S_n = 2\sum_{j=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n}{2j}3^{n-2j}7^j.$$

Chaque terme de cette somme est un entier : le coefficient binomial, les puissances entières de 3 et de 7, et le facteur 2 sont entiers. Ainsi

$$\boxed{(3+\sqrt{7})^n + (3-\sqrt{7})^n \in \mathbb{Z}}.$$

20

Pour $n \geq 1$, $u_n = \binom{2n}{n}$ est strictement positif. Comparons deux termes consécutifs à l'aide de la formule des combinaisons :

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\dfrac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}}{\dfrac{(2n)!}{n!n!}} \\ &= \frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2} \times \frac{n!^2}{(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2(2n+1)}{n+1}. \end{aligned}$$

Comme $n+1 > 0$, on peut comparer ce quotient à 1 en multipliant par $n+1$:

$$\begin{aligned} \frac{2(2n+1)}{n+1} &> 1 \\ &\iff 4n+2 > n+1 \\ &\iff 3n+1 > 0. \end{aligned}$$

Cette dernière inégalité est vraie pour tout $n \geq 1$. Donc $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ et, puisque $u_n > 0$, $u_{n+1} > u_n$. La suite (u_n) est donc $\boxed{\text{strictement croissante}}$.